Bilan annuel — Mathématiques 3e

Une feuille d'exercices reprenant les huit chapitres de l'année

Exercices de toute l'année · Sujet blanc · Corrections

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille balaie l'intégralité du programme de l'année.

- ☐ Je fais chaque partie **sans mes fiches**, et je note le temps passé.
- ☐ Je repère les exercices que je n'ai pas su faire : le numéro du chapitre est indiqué, il suffit de relire la fiche correspondante.
- ☐ Le sujet blanc de la partie E se traite en 2 heures, sans interruption, comme le jour de l'épreuve.

1. Partie A — Nombres et calculs (chapitre 1)

Exercice 1 — Calculs de base

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

b) $\frac{7}{10} \times \frac{15}{14}$

c) $\frac{4}{9} \div \frac{8}{3}$

d) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{8}{3}$

Exercice 2 — Puissances et notation scientifique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Écris $\frac{5^7 \times 5^{-3}}{5^2}$ sous forme d'une seule puissance.

b) Donne l'écriture scientifique de $\frac{(6 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^{9})}{4 \times 10^{3}}$.

c) Calcule $\sqrt{147}$ sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b minimal.

Exercice 3 — Arithmétique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Décompose 2 205 et 1 575 en produits de facteurs premiers.
2. Détermine leur PGCD.
3. Rends la fraction $\frac{2205}{1575}$ irréductible.
4. Un pâtissier a 2 205 macarons et 1 575 chocolats. Combien de coffrets identiques peut-il composer au maximum ? Que contient chacun ?

2. Partie B — Calcul littéral et équations (chapitre 2)

Exercice 4 — Développer et factoriser

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Développe $(3x-4)(2x+5)$.

b) Développe $(5x+3)^2$.

c) Factorise $49x^2-16$.

d) Factorise $x^2-18x+81$.

Exercice 5 — Résoudre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $8x-5=3x+20$

b) $(2x-7)(x+4)=0$

c) $x^2=9x$

d) $-3x+5\geqslant 17$

Exercice 6 — Une expression sous deux formes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $E=(3x+2)^2-(3x+2)(x-5)$.

1. Développe et réduis E.
2. Factorise E et réduis la parenthèse obtenue.
3. Résous $E=0$.
4. Calcule E pour $x=-\dfrac{2}{3}$ en utilisant la forme factorisée.

3. Partie C — Fonctions, statistiques, probabilités (chapitres 3 et 4)

Exercice 7 — Fonctions

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x)=-3x+12$ et $g(x)=2x-3$.

1. Calcule $f(4)$, $f(-2)$ et $g(0)$.
2. Détermine l'antécédent de 0 par f.
3. Résous $f(x)=g(x)$ et interprète graphiquement.
4. Précise la nature de chaque fonction.

Exercice 8 — Pourcentages

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un article à 80 € augmente de 25%, puis baisse de 30%. Calcule le prix final.
2. Quel est le coefficient multiplicateur global ? À quelle évolution correspond-il ?
3. Après une baisse de 40%, un article coûte 54 €. Quel était son prix initial ?

Exercice 9 — Statistiques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Notes obtenues par 25 élèves :

Note	5	8	11	14	17
Effectif	2	6	9	6	2

1. Calcule la moyenne, arrondie au centième.
2. Détermine la médiane.
3. Détermine Q_1 et Q_3.
4. Calcule l'étendue et l'écart interquartile.

Exercice 10 — Probabilités

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules rouges. On tire deux boules successivement, **sans remise**.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule $P(\text{deux blanches})$.
3. Calcule $P(\text{une de chaque couleur})$.
4. Calcule $P(\text{au moins une rouge})$.

4. Partie D — Grandeurs et géométrie (chapitres 5, 6 et 7)

Exercice 11 — Volumes et agrandissement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un réservoir est un cylindre de rayon 1,2 m et de hauteur 3 m.

1. Calcule son volume, arrondi au dm^3.
2. Exprime cette capacité en litres.
3. On construit un réservoir semblable, deux fois plus haut (toutes les dimensions doublées). Quelle est sa capacité ?
4. Par combien la surface à peindre est-elle multipliée ?

Exercice 12 — Pythagore, Thalès, trigonométrie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

ABC est rectangle en A avec $AB = 7{,}2\,\text{cm}$ et $AC = 9{,}6\,\text{cm}$. $M \in [AB]$ avec $AM = 2{,}4\,\text{cm}$, et $(MN) \parallel (BC)$ avec $N \in [AC]$.

1. Calcule BC.
2. Calcule AN et MN.
3. Calcule l'angle $\widehat{ABC}$, arrondi au dixième de degré.
4. Calcule l'aire du trapèze $MBCN$.

Exercice 13 — Transformations

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un repère, $A(2\,;1)$, $B(5\,;1)$, $C(5\,;3)$.

1. Donne les coordonnées des images par la symétrie de centre O.

2. Donne les coordonnées des images par l'homothétie de centre O et de rapport -2.

3. Calcule l'aire du triangle ABC, puis celle de son image par cette homothétie.

4. Vérifie la cohérence avec la règle sur les aires.

5. Partie E — Sujet blanc (2 heures)

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le parc de loisirs

Exercice 1 — Le toboggan aquatique *(12 points)*

Un toboggan est un plan incliné rectiligne. Son point de départ D est à 9 m de hauteur, et il atteint le bassin en un point B situé à 12 m du pied P de la tour.

1. Justifie que le triangle DPB est rectangle et calcule la longueur DB du toboggan.

2. Calcule l'angle que le toboggan fait avec le sol, arrondi au dixième de degré.

3. Un poteau vertical $[MN]$ est planté à 4 m de P et rejoint le toboggan. Justifie que $(MN) \parallel (DP)$, puis calcule MN.

4. La norme impose une pente comprise entre 30° et 45°. Le toboggan est-il conforme ?

Exercice 2 — La billetterie *(12 points)*

Le parc propose deux formules :

— **Entrée simple** : 22 € par visite ;

— **Pass annuel** : 90 €, puis 7 € par visite.

5. Exprime $S(x)$ et $P(x)$ en fonction du nombre x de visites.

6. Précise la nature de chaque fonction.

7. Résous $S(x) = P(x)$ et interprète.

8. Résous $P(x) < S(x)$ et conclus.

9. Une famille prévoit 8 visites. Quelle formule choisir ? Quelle est l'économie ?

Exercice 3 — Le bassin *(10 points)*

Le grand bassin est un pavé droit de 25 m de long, 12 m de large et 1,8 m de profondeur.

10. Calcule son volume en m^3, puis en litres.

11. Le remplissage se fait au débit de 15 m^3/h. Combien de temps faut-il ? Donne le résultat en jours et heures.

12. L'eau coûte 3,20 € le m^3. Calcule le coût d'un remplissage complet.

Exercice 4 — La fréquentation *(10 points)*

Nombre de visiteurs (en milliers) sur 11 jours :

$$1{,}2 \ ; \ 2{,}8 \ ; \ 3{,}1 \ ; \ 3{,}4 \ ; \ 3{,}6 \ ; \ 4{,}0 \ ; \ 4{,}2 \ ; \ 4{,}5 \ ; \ 5{,}1 \ ; \ 6{,}0 \ ; \ 12{,}4$$

13. Calcule la fréquentation moyenne, arrondie au centième.

14. Détermine la médiane.

15. Calcule l'étendue.

16. Lequel des deux indicateurs, moyenne ou médiane, décrit le mieux une journée « ordinaire » ? Justifie.

Exercice 5 — Le programme du manège *(6 points)*

Un manège pivote selon le programme suivant :

```
                    mettre T à 0
                    répéter 8 fois
                    tourner de 45 degrés
                    mettre T à T + 1
                    afficher T
```

17. Qu'affiche le programme ?

18. De combien de degrés le manège a-t-il tourné au total ?

19. Combien de tours complets a-t-il effectués ?

6. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{20}{24} - \dfrac{9}{24} = \dfrac{11}{24}$

b) $\dfrac{7}{10} \times \dfrac{15}{14} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{3}{4}$

c) $\dfrac{4}{9} \times \dfrac{3}{8} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{6}$

d) $\dfrac{2}{3} + \dfrac{8}{12} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{3}$

Correction — Exercice 2

a) $5^{7-3-2} = 5^2 = 25$

b) Numérateur : $30 \times 10^5 = 3 \times 10^6$. Puis

$$\frac{3 \times 10^6}{4 \times 10^3} = 0{,}75 \times 10^3 = 7{,}5 \times 10^2.$$

c) $\sqrt{147} = \sqrt{49 \times 3} = 7\sqrt{3}$

Correction — Exercice 3

1. $2\,205 = 3^2 \times 5 \times 7^2$ et $1\,575 = 3^2 \times 5^2 \times 7$.

2. Facteurs communs : 3^2, 5, 7, donc PGCD $= 9 \times 5 \times 7 = 315$.

3. $\dfrac{2205}{1575} = \dfrac{2205 \div 315}{1575 \div 315} = \dfrac{7}{5}$.

4. 315 **coffrets**, contenant chacun 7 macarons et 5 chocolats.

Correction — Exercice 4

a) $6x^2 + 15x - 8x - 20 = 6x^2 + 7x - 20$

b) $25x^2 + 30x + 9$

c) $(7x)^2 - 4^2 = (7x + 4)(7x - 4)$

d) $x^2 - 2 \times x \times 9 + 9^2 = (x - 9)^2$

Correction — Exercice 5

a) $5x = 25 \Rightarrow x = 5$
b) $x = \dfrac{7}{2}$ ou $x = -4$
c) $x^2 - 9x = 0 \Rightarrow x(x-9) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 9$
d) $-3x \geqslant 12 \Rightarrow x \leqslant -4$ (division par -3 : on retourne l'inégalité)

Correction — Exercice 6

1. $(3x+2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$ et $(3x+2)(x-5) = 3x^2 - 13x - 10$, donc

$$E = 9x^2 + 12x + 4 - 3x^2 + 13x + 10 = 6x^2 + 25x + 14.$$

2. $E = (3x+2)\big[(3x+2) - (x-5)\big] = (3x+2)(2x+7)$.
3. $x = -\dfrac{2}{3}$ ou $x = -\dfrac{7}{2}$.
4. $E = \left(3 \times \left(-\dfrac{2}{3}\right) + 2\right) \times (\dots) = 0 \times (\dots) = 0$.

Correction — Exercice 7

1. $f(4) = 0$, $f(-2) = 6 + 12 = 18$, $g(0) = -3$.
2. $-3x + 12 = 0 \Rightarrow x = 4$.
3. $-3x + 12 = 2x - 3 \Rightarrow 15 = 5x \Rightarrow x = 3$. Les deux droites se coupent au point d'abscisse 3 (et d'ordonnée 3).
4. Les deux sont **affines non linéaires** ($b \neq 0$ dans les deux cas).

Correction — Exercice 8

1. $80 \times 1{,}25 = 100$, puis $100 \times 0{,}70 = 70\,€$.
2. $1{,}25 \times 0{,}70 = 0{,}875$, soit une **baisse de** $12{,}5\%$.
3. $P \times 0{,}60 = 54 \Rightarrow P = \dfrac{54}{0{,}60} = 90\,€$.

Correction — Exercice 9

1.

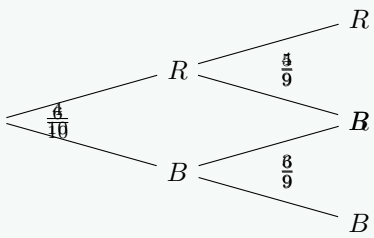
$$\bar{x} = \frac{2(5) + 6(8) + 9(11) + 6(14) + 2(17)}{25} = \frac{10 + 48 + 99 + 84 + 34}{25} = \frac{275}{25} = 11{,}00.$$

2. $N = 25$, rang 13. Cumulés : 2, 8, 17. La 13e valeur est un 11 : médiane $= 11$.
3. $\dfrac{25}{4} = 6{,}25 \to$ rang 7 : $Q_1 = 8$.
$\dfrac{75}{4} = 18{,}75 \to$ rang 19 : $Q_3 = 14$.
4. Étendue $= 17 - 5 = 12$; écart interquartile $= 14 - 8 = 6$.

Correction — Exercice 10

Il y a 10 boules au départ.

1.



2. $\dfrac{4}{10}\times\dfrac{3}{9}=\dfrac{12}{90}=\dfrac{2}{15}$.
3. $\dfrac{4}{10}\times\dfrac{6}{9}+\dfrac{6}{10}\times\dfrac{4}{9}=\dfrac{24}{90}+\dfrac{24}{90}=\dfrac{48}{90}=\dfrac{8}{15}$.
4. $1-\dfrac{2}{15}=\dfrac{13}{15}$.

Correction — Exercice 11

1. $V=\pi\times 1{,}2^2\times 3=4{,}32\pi\approx 13{,}57\,\text{m}^3=13\,572\,\text{dm}^3$.
2. $\approx 13\,572\,\text{L}$.
3. $k=2$, donc le volume est multiplié par $2^3=8$:

$$\approx 13{,}57\times 8=108{,}6\,\text{m}^3\approx 108\,600\,\text{L}.$$

4. Les aires sont multipliées par $k^2=4$.

Correction — Exercice 12

1. $BC^2=7{,}2^2+9{,}6^2=51{,}84+92{,}16=144$, donc $BC=12\,\text{cm}$.
2. Thalès : $\dfrac{2{,}4}{7{,}2}=\dfrac{1}{3}$, donc $AN=\dfrac{9{,}6}{3}=3{,}2\,\text{cm}$ et $MN=\dfrac{12}{3}=4\,\text{cm}$.
3. $\tan\widehat{ABC}=\dfrac{9{,}6}{7{,}2}\approx 1{,}3333$, donc $\widehat{ABC}\approx 53{,}1°$.
4. $\mathcal{A}_{ABC}=\dfrac{7{,}2\times 9{,}6}{2}=34{,}56\,\text{cm}^2$ et $\mathcal{A}_{AMN}=\dfrac{2{,}4\times 3{,}2}{2}=3{,}84\,\text{cm}^2$, donc

$$\mathcal{A}_{MBCN}=34{,}56-3{,}84=30{,}72\,\text{cm}^2.$$

Correction — Exercice 13

1. Symétrie de centre O : on change les signes. $A'(-2\,;-1)$, $B'(-5\,;-1)$, $C'(-5\,;-3)$.
2. Homothétie de rapport -2 : on multiplie par -2. $A''(-4\,;-2)$, $B''(-10\,;-2)$, $C''(-10\,;-6)$.
3. $\mathcal{A}_{ABC}=\dfrac{3\times 2}{2}=3$ unités d'aire. L'image a pour aire $\mathcal{A}''=\dfrac{6\times 4}{2}=12$ unités d'aire.
4. $k^2=(-2)^2=4$ et $3\times 4=12$. ✓La règle est bien respectée : le signe du rapport n'intervient pas dans les aires.

Correction — Exercice sujet blanc — exercices 1 et 2

1. La tour est verticale et le sol horizontal : l'angle en P est droit.

$$DB^2=9^2+12^2=81+144=225\Rightarrow DB=15\,\text{m}.$$

2. $\tan\alpha=\dfrac{9}{12}=0{,}75$, donc $\alpha\approx 36{,}9°$.

3. Le poteau et la tour sont tous deux verticaux, donc parallèles. Les points sont alignés dans le même ordre : Thalès s'applique.

$$\frac{MN}{9} = \frac{12-4}{12} = \frac{8}{12} \Rightarrow MN = \frac{9\times 8}{12} = 6\,\text{m}.$$

Attention au sens : M est à 4 m de P, donc à 8 m de B.

4. $30 < 36{,}9 < 45$: **le toboggan est conforme**.

5. $S(x) = 22x$ et $P(x) = 7x + 90$.

6. S est **linéaire**, P est **affine non linéaire**.

7. $22x = 7x + 90 \Rightarrow 15x = 90 \Rightarrow x = 6$. Pour 6 visites, les deux formules coûtent 132 €.

8. $7x + 90 < 22x \Rightarrow 90 < 15x \Rightarrow x > 6$: au-delà de 6 visites, le Pass annuel est plus avantageux.

9. $S(8) = 176$ € et $P(8) = 56 + 90 = 146$ €. **Le Pass annuel**, avec une économie de **30 €**.

Correction — Exercice sujet blanc — exercices 3, 4 et 5

10. $V = 25 \times 12 \times 1{,}8 = 540\,\text{m}^3 = 540\,000\,\text{L}$.

11. $\dfrac{540}{15} = 36$ heures, soit 1 **jour et 12 heures**.

12. $540 \times 3{,}20 = 1728$ €.

13. Somme $= 50{,}3$, donc $\bar{x} = \dfrac{50{,}3}{11} \approx 4{,}57$ milliers de visiteurs.

14. $N = 11$ (impair), rang 6 : médiane $= 4{,}0$ milliers.

15. $12{,}4 - 1{,}2 = 11{,}2$ milliers.

16. La médiane. La journée à 12 400 visiteurs (sans doute un jour férié) tire fortement la moyenne vers le haut : 4,57 dépasse 8 des 11 valeurs observées. La médiane de 4,0 représente bien mieux une journée ordinaire.

17. La boucle s'exécute 8 fois et T augmente de 1 à chaque tour : le programme affiche 8.

18. $8 \times 45 = 360°$.

19. Un seul tour complet.